

Normalización

¿Porqué normalizar?

- Estructurar datos para representar relaciones pertinentes
- Permitir recuperación sencilla de los datos en respuesta a las solicitudes de consultas y reportes
- Simplificar mantenimiento de los datos actualizando, insertando y borrando
- Reducir necesidad de reestructurar o reorganizar

Pasos para normalizar

- 1- Descomponer grupos de datos en registros bidimensionales
- 2- Eliminar relaciones en la que los datos no dependan totalmente de llave primaria del registro
- 3- Eliminar todas las relaciones que contengan dependencias transitivas

Formas normales

Técnicas para prevenir anomalías en las tablas

Primera forma normal

Relación R (Tabla) se encuentra en 1FN si y solo si por cada renglón columna tiene valores atómicos

Están en 1FN cuando:

- Las celdas de tablas tienen valores simples y no hay grupos ni arreglos repetidos como valores
- Todos los ingresos en cualquier columna (atributo) deben ser del mismo tipo
- Cada columna debe tener un nombre único, orde de columnas no importa
- Dos filas o renglones no deben ser idénticas

Segunda forma normal

Relación R está en 2FN si y solo si está en 1FN y los atributos no primarios (llaves) dependen funcionalmente de la llave primaria

- Se representa por dependencia funcional
- Llaves primarias representadas con doble cuadro
- Flechas indican los atributos que se pueden referenciar a otros que dependen funcionalmente de la llave primaria

Llave

Tercera Forma Normal

Una Relación R está en 3FN si y solo si, está en 2FN y todos sus atributos no primos (llaves) dependen no transitivamente de la llave primaria

- Consiste en eliminar dependencia transitiva

Forma normal de Boyce Codd

Determinante: 2 o + atributos que, de manera funcional, determinan otro atributo o atributos.

$(A, B) \rightarrow C$ (A, B) son los determinantes

Relación R está en FNBC si y solo si cada determinante es una llave candidata

Cuarta Forma Normal

Un esquema de relaciones R está en 4FN con respecto a un conjunto D de dependencias funcionales y de valores múltiples si, para todas las dependencias de valores múltiples en D de la forma $X \twoheadrightarrow Y$, donde $X \subseteq R$ y $Y \subseteq R$ se cumple por lo menos una de estas condiciones:

$X \twoheadrightarrow Y$ es una dependencia de valores múltiples trivial

X es una superllave del esquema R

Quinta Forma Normal

Un esquema de relaciones R está en 5FN con respecto a un conjunto D de dependencias funcionales, de valores múltiples y de producto, si para todas las dependencias de producto en D se cumple por lo menos una de estas condiciones:

$(R_1, R_2, R_3, \dots, R_n)$ Es una dependencia de producto trivial

Toda R_i es una superllave de R